Série1 - correction

Exercice :1

Quelles seront les valeurs des variables A, B,C et D après exécution des instructions suivantes ?

A←5 B←A-1 C←3 D←A+B-C A←D-A+B B←A+D C← A+B+C D← 2*(D-B+C)	A=0 B=-1 C=A-B D=A*B-C A=D+A+B B=C-D C= A+B-C D= B*(A+B-D)

Correction

A←5, B←11, C← 19, D← 28

Exercice :2

Ecrire un programme (programme python) qui demande à l'utilisateur de saisir son nom et de lui afficher son nom avec un message de bienvenue !

Correction

```
Algorithme Bienvenue
Variable
nom: chaine
début
écrire("Tapez votre nom : ")
lire(nom)
écrire("bienvenue ", nom)
fin.
```

Exercice :3

Écrire un algorithme (programme python) permettant de saisir le nom et l'âge de l'utilisateur et afficher "Bonjour ..., tu as ... ans." en remplaçant les ... par respectivement le nom et l'âge.

Correction

```
Algorithme Bienvenue
Variable
nom: chaine
age : entier
début
écrire("Tapez votre nom : ")
lire(nom)
écrire("Tapez votre âge : ")
lire(age)
écrire("bonjour ", nom,": tu as ",age ," ans" )
fin.
```

Exercice :4

Ecrire un algorithme (programme python) qui calcule et affiche la somme et le produit de deux nombres réels

Correction

```
Algorithme calcule
Variable
a,b,s,p: réel
début
écrire("Tapez le nombre a : ")
lire(a)
écrire("Tapez le nombre b : ")
lire(b)
s←a+b
p←a*b
écrire("la somme de a et b est ", s)
écrire("le produit de a et b est ", p)
fin.
```

Exercice :5

Ecrire un algorithme (programme python) qui calcule et affiche le périmètre d'un cercle (p=2*Pi*R)

Correction

```
Algorithme perimetre
Constante
pi=3.14
Variable
r: réel
début
écrire("Tapez le rayon du cercle : ")
lire(r)
p←2*pi*r
écrire("Le périmètre est " , p)
fin.
```

Exercice :6

Ecrire un algorithme (programme python) qui calcule et affiche la moyenne de 3 notes sachant que les coefficients de ces 3 notes sont respectivement 3 , 2 et 5

Correction

```
Algorithme moyenne
Variable
a,b,c: réel
m :réel
début
écrire("Tapez la note1: ")
lire(a)
écrire("Tapez la note2: ")
lire(b)
écrire("Tapez la note3: ")
lire(c)
m←(a*3+b*2+c*5)/10
écrire("la moyenne est ", m)
fin.
```

Exercice :7

Ecrire un algorithme (programme python) qui lit le prix HT d'un article, le nombre d'articles et le taux de TVA, et qui fournit le prix total TTC correspondant. Faire en sorte que des libellés apparaissent clairement.

Correction

```
Algorithme prixtotal
Variables
HT,TVA,TTC: réel
N: entier
Début
Ecrire(" taper le prix hors taxes ")
Lire(HT)
Ecrire(" taper le nombre d'articles " )
Lire(N)
Ecrire("taper le taux de tva ")
Lire(TVA)
TTC← HT*N + HT*N*TVA
Ecrire(" Le prix total TTC est " , TTC)
Fin.
```

Exercice :8

Etant données quatre nombres A, B, C et D représentant 4 chiffres entre 0 et 9. Ecrire un algorithme (programme python) qui retourne le nombre N = ABCD (exemple A=5, B=8, C=2 et D=3, N= 5823).

Correction

```
Algorithme nombre
Variables
A,B,C,D: entier
N: entier
Début
Ecrire(" taper le nombre A ")
Lire(A)
Ecrire(" taper le nombre B " )
Lire(B)
Ecrire("taper le nombre C ")
Lire(C)
Ecrire("taper le nombre D ")
Lire(D)
N← A*1000+B*100+C*10+D
Ecrire(" Le nombre est " , N)
Fin.
```

Exercice :9

Connaissant le prix d'achat d'un produit, le frais de transport et son prix de vente. Ecrire un algorithme (programme python) qui affiche le bénéfice réalisé

Correction

```
Algorithme benifice
Variables
A, B, T, V: réel
Début
Ecrire(" taper le prix d'achat ")
Lire(A)
Ecrire(" taper le frais de transport " )
Lire(T)
Ecrire("taper le prix de vente ")
Lire(V)
B← V – (A+T)
Ecrire(" le bénéfice est " , B)
Fin.
```

Exercice :10

Écrire un algorithme (programme python) qui demander à l'utilisateur de saisir les longueurs et largeurs d'un rectangle, afficher sa surface.

Correction

```
Algorithme SURFACE
Variables
L,F: réel
S: réel
Début
Ecrire(" taper la valeur de la longueur ")
Lire(l)
Ecrire(" taper la valeur de la largeur  " )
Lire(g)
s← l * g
Ecrire(" la surface est ", s, " Mètre carré")
Fin.
```

Exercice :11

Écrire un algorithme (programme python) qui permet d'effectuer une permutation circulaire des valeurs de trois Variables x, y, z (la valeur de y dans x, la valeur de z dans y et la valeur de x dans z).
N B: L'affichage se fait après l'échange (Permutation)

Correction

```
Algorithme permutation
Variables
A,B,C , Z: entier
Début
Ecrire(" Taper le nombre A ")
Lire(A)
Ecrire(" Taper le nombre B " )
Lire(B)
Ecrire("Taper le nombre C")
Lire(C)
Z←A
A←B
B←C
C←Z
Ecrire("A= ", A)
Ecrire("B= ", B)
Ecrire("C=                                                    ",                                                    C)
Fin.
```

Exercice :12

Ecrire un algorithme (programme python) qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis affiche la valeur absolue de ce nombre

Correction

```
Algorithme valeur_absolue
Variable
x,y: entier
Début
Ecrire(" Taper un nombre  ")
Lire(x)
y←abs(x)
Ecrire("la valeur absolue de  ", x, "est" , y)
Fin.
```